



INFORME DE TAREA

Usabilidad (ISO 9241-11) y Accesibilidad (POUR)

1. Portada

Tema:	Diseño desde cero de un sistema web para reservar tutorías
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	Quinto – B
Responsable del documento:	Guatemal Avilez Bryan Stalin
Integrantes del equipo:	Bejarano Masabanda Carlos Fabian Guatemal Avilez Bryan Stalin Molina Nuñez Karen Valeria Solis Salinas Mario Tomas
Asignatura:	Interacción Humano-Computador
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano, Mg.
Proyecto:	Tutoría Fácil UTA
Evidencia en el repositorio:	docs/02_usabilidad_accesibilidad.pdf

2. Informe de la Tarea

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Definir criterios medibles de calidad de uso, según ISO 9241-11, y decisiones verificables de accesibilidad, según los principios POUR, para el flujo principal de Tutoría Fácil UTA. Todas las decisiones se basan en las evidencias E1 a E10 del caso.

2.1.2. Específicos

- Formular indicadores de efectividad, eficiencia y satisfacción, cada uno con su forma de medición, línea base y meta.
- Incorporar criterios medibles de aprendizaje y recuperación de errores.



- Aplicar los cuatro principios POUR mediante decisiones que puedan comprobarse en el prototipo de Figma.

2.2. Instrucciones

Antes de diseñar las pantallas deben establecerse los indicadores de usabilidad y las decisiones de accesibilidad. Cada indicador necesita una forma de medición y una meta, y cada decisión de accesibilidad debe indicar cómo se verificará. La accesibilidad cubre los cuatro principios POUR: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto.

2.3. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados:

- Computador portátil y teléfono móvil para la prueba.
- Navegador web.
- Documento oficial del examen (evidencias E1 a E10).
- FigJam, Figma Design y GitHub.
- Cronómetro para medir los tiempos de la prueba cruzada.

TAC empleadas en la tarea:

- ☐ Plataformas educativas.
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales.
- ☒ Aplicaciones educativas: FigJam y Figma Design.
- ☐ Recursos audiovisuales.
- ☐ Gamificación.
- ☒ Inteligencia Artificial: apoyo en la redacción y el formato.
- ☒ Otros: GitHub.

2.4. Desarrollo de la Tarea (Actividades a Desarrollar)

2.4.1. Línea base: el proceso actual

Las evidencias del caso permiten cuantificar el proceso actual y usarlo como punto de comparación para las metas:

- **E3:** de 12 solicitudes observadas, 4 tuvieron confirmaciones ambiguas (33 %) y hubo 3 intentos de seleccionar horarios ya ocupados (25 %).



- **E4:** el proceso tarda en promedio 14 minutos y requiere 9 mensajes hasta obtener una confirmación.
- **E5:** dos estudiantes olvidaron la fecha acordada porque la confirmación quedó mezclada con otros mensajes.

2.4.2. Indicador de efectividad

Indicador: porcentaje de participantes que completan correctamente la reserva sin ayuda externa y terminan con una confirmación comprensible.

Forma de medición:

$$\text{Efectividad} = \frac{\text{Participantes que completan la tarea sin ayuda}}{\text{Total de participantes}} \times 100$$

El observador registra sí o no por participante. Una tarea cuenta como completada solo si el participante llega a la pantalla con el estado *CONFIRMADA* y puede decir la fecha y la hora de su cita.

Meta: $\geq 90\%$. Hoy, en cambio, un 33% de las confirmaciones son ambiguas (E3).

2.4.3. Indicador de eficiencia

Indicador: tiempo y número de acciones principales (toques o pulsaciones) desde *Ver horarios* hasta el estado *CONFIRMADA*.

Forma de medición: el tiempo se toma con cronómetro, desde que el participante recibe la consigna hasta que ve la confirmación. Las acciones se cuentan observando la sesión.

Meta: ≤ 3 minutos y ≤ 8 acciones principales, frente a los 14 minutos y 9 mensajes del proceso actual (E4). Esto representa una reducción del tiempo de al menos un 78% .

2.4.4. Indicador de satisfacción

Indicador: valoración del participante inmediatamente después de la tarea.

Forma de medición: escala de 1 a 7, donde 1 significa *muy difícil* y 7 *muy fácil*, respondiendo a la pregunta:

¿Qué tan fácil te resultó reservar y cambiar el horario de la tutoría?

Meta: promedio $\geq 6/7$. Esto responde a la necesidad de reservar sin intercambiar varios mensajes (E1).

2.4.5. Aprendizaje y recuperación de errores

Indicadores:



- **Aprendizaje:** porcentaje de participantes que seleccionan un horario correctamente en su primer intento, sin dudar ni preguntar.
- **Errores:** número de intentos de seleccionar un horario ocupado (E3).
- **Recuperación:** porcentaje de participantes que corrigen una selección con *Cambiar horario* o *Volver* sin reiniciar el proceso (E10).
- **Reprogramación:** el participante encuentra *Reprogramar* en la tarjeta de la cita sin ayuda.

Metas: $\geq 80\%$ acierta en el primer intento, 0 reservas confirmadas sobre horarios ocupados y 100 % de recuperación sin reiniciar.

Para que estas metas sean alcanzables, la interfaz ofrece acciones comprensibles en cada punto del flujo: *Volver*, *Cambiar horario*, *Intentar nuevamente* y *Reprogramar*.

2.4.6. Matriz de indicadores

Cuadro 1: Indicadores de usabilidad según ISO 9241-11.

Dimensión	Indicador y forma de medición	Meta	Evid.
Efectividad	Porcentaje de participantes que completan la reserva sin ayuda (sí o no por participante).	$\geq 90\%$ (hoy: 33 % de confirmaciones ambiguas)	E3
Eficiencia	Tiempo con cronómetro y número de acciones desde <i>Ver horarios</i> hasta <i>CONFIRMADA</i> .	≤ 3 min y ≤ 8 acciones (hoy: 14 min y 9 mensajes)	E4
Satisfacción	Valoración posterior a la tarea en escala de 1 a 7.	Promedio $\geq 6/7$	E1
Aprendizaje y errores	Acierto en el primer intento, intentos sobre horarios ocupados y recuperación sin reiniciar.	$\geq 80\%$, 0 y 100 %	E3, E10

2.4.7. Principio Perceptible

Decisión: la información no depende únicamente del color. Cada estado combina color, un icono con etiqueta y texto, por ejemplo:

- 09:00 – Disponible (borde azul).
- 10:00 – Seleccionado ✓ (relleno azul).
- 11:00 – Ocupado (gris y no seleccionable).
- CONFIRMADA (verde, icono y texto).

Además:

- el contraste del texto es de al menos 4,5:1 (WCAG 2.1, nivel AA);
- el cuerpo de texto mide 16 px y el texto auxiliar nunca menos de 14 px;



- el diseño sigue siendo legible con una ampliación al 200 % (E2).

Evidencias: E2 y E9.

Verificación: se inspeccionan las pantallas en escala de grises. Los estados deben seguir distinguiéndose por su texto.

2.4.8. Principio Operable

Decisión:

- Todo el flujo puede completarse con teclado, siguiendo un orden de tabulación lógico: Volver → Docente → Fecha → Horarios → Continuar.
- El foco es visible, con un contorno de 3 px.
- Las áreas táctiles miden al menos 44×44 px, para poder usar la aplicación con una mano en el bus (E1).
- Ninguna acción depende exclusivamente de un gesto.

Evidencias: E1 y E2.

Verificación: se recorre el flujo completo solo con el teclado (Tab, Enter y Espacio) y se anota el orden de tabulación en el prototipo.

2.4.9. Principio Comprensible

Decisión: las mismas etiquetas se usan en todas las pantallas:

- Ver horarios y Mis tutorías.
- Continuar.
- Confirmar tutoría.
- Cambiar horario y Reprogramar.
- Volver al inicio.

No se usan iconos aislados sin texto (E9). Antes de confirmar se muestra un resumen con docente, fecha, hora y modalidad (E10). Los mensajes de error explican qué ocurrió y cómo corregirlo, por ejemplo: “*Este horario acaba de ocuparse. Elige otro disponible*” (E3).

Evidencias: E3, E9 y E10.

Verificación: la prueba cruzada se realiza sin explicación previa.

2.4.10. Principio Robusto

Decisión: cada control tiene un nombre accesible completo y un rol definido, para que las tecnologías de apoyo puedan interpretarlo (E2). Por ejemplo:



“Jueves 15 de octubre, 10:00 a 10:30, horario disponible” en lugar de “Botón 3”

Los mensajes de carga y de confirmación (“Consultando horarios...”, “Tutoría CONFIRMADA”) se anuncian mediante una región **aria-live**. Así, el lector de pantalla comunica el estado aunque la conexión tarde (E8).

Evidencias: E2 y E8.

Verificación: se revisa la especificación de nombres, roles y anotaciones en el prototipo.

2.4.11. Matriz POUR

Cuadro 2: Aplicación de los principios POUR.

Principio	Decisión aplicada	Cómo se verificará	Evid.
Perceptible	Estados con texto e icono etiquetado, no solo color; contraste $\geq 4,5:1$; legible al 200 %.	Inspección de pantallas en escala de grises.	E2, E9
Operable	Navegación completa por teclado, orden lógico, foco visible de 3 px y áreas ≥ 44 px.	Recorrido completo con teclado.	E1, E2
Comprensible	Etiquetas consistentes, resumen antes de confirmar y errores que explican la corrección.	Tarea de reserva sin explicación previa.	E3, E9, E10
Robusto	Nombres accesibles completos, roles definidos y estados anunciados con aria-live .	Revisión de la especificación anotada.	E2, E8

2.4.12. Relación con el prototipo

Cuadro 3: Dónde se comprueba cada decisión en las cuatro pantallas.

Pantalla	Decisiones visibles
P1 Inicio y búsqueda	Etiquetas <i>Ver horarios</i> y <i>Mis tutorías</i> ; jerarquía y foco.
P2 Docente y horario	Estados Disponible, Ocupado y Seleccionado con texto; teclado; <i>Consultando horarios...</i>
P3 Resumen y confirmación	Resumen completo, <i>Cambiar horario</i> antes de confirmar (E10).
P4 Confirmada y reprogramación	Estado textual <i>CONFIRMADA</i> y acción <i>Reprogramar</i> .

2.5. Resultados obtenidos

- Se definieron cuatro indicadores de usabilidad (efectividad, eficiencia, satisfacción, y aprendizaje y errores). Cada uno tiene forma de medición y meta, y los tres primeros se comparan con la línea base de E3 y E4.
- Se establecieron cuatro decisiones POUR, cada una con evidencia y método de verificación.



- Cada decisión se vinculó con la pantalla del prototipo donde puede comprobarse. Las metas se contrastarán en la prueba cruzada documentada en `evaluacion/prueba_iteracion.md`.

Figura 1. Captura de FigJam: indicadores de usabilidad y matriz POUR

Inserte aquí la captura correspondiente antes de la entrega.

2.6. Habilidades blandas empleadas en la tarea

- ☐ Liderazgo.
- ☒ Trabajo en equipo.
- ☒ Comunicación asertiva.
- ☒ Empatía.
- ☒ Pensamiento crítico.
- ☐ Flexibilidad.
- ☐ Resolución de conflictos.
- ☒ Adaptabilidad.
- ☒ Responsabilidad.

2.7. Conclusiones

- Evaluar la usabilidad con metas cuantificables y una línea base tomada del caso (14 minutos, 9 mensajes y 33 % de confirmaciones ambiguas) permite comprobar objetivamente si el prototipo mejora el proceso actual, en lugar de depender de apreciaciones subjetivas.
- La accesibilidad solo es real si la aplicación puede usarse sin depender del ratón, del color o de iconos aislados. Esto beneficia tanto a usuarios con lector de pantalla (E2) como a quienes usan el teléfono en movimiento (E1).
- La prevención y recuperación de errores deben diseñarse antes de la confirmación definitiva, mediante un resumen editable y horarios ocupados que no se pueden seleccionar (E3, E10).

2.8. Recomendaciones

- Durante la prueba cruzada, aplicar exactamente las mismas métricas definidas en este documento y registrar los resultados reales.



- Probar el flujo completo con teclado y en escala de grises antes de entregar el prototipo.
- Mantener las mismas etiquetas en las cuatro pantallas y en la guía de estilo (documento 04 de decisiones de diseño).
- En una siguiente iteración, validar el prototipo con un lector de pantalla real y con más participantes.

2.9. Referencias

Referencias

- [1] Universidad Técnica de Ambato, FISEI, “Examen práctico integrador del primer parcial: Diseño desde cero de un sistema web para reservar tutorías,” Interacción Humano Computador, Ambato, Ecuador, 2026.
- [2] International Organization for Standardization, *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts*. Ginebra, Suiza: ISO, 2018.
- [3] World Wide Web Consortium (W3C), “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1,” W3C Recommendation, 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

2.10. Anexos